

Eine bootfähige MINI Disk erstellen.

Diese Anleitung ist lediglich eine Ergänzung zur Anleitung von Ulrich Haumann. Die Ergänzung ist notwendig, weil in diesem Projekt mit abweichenden Dateinamen und Adressen gearbeitet wird.

Mit Mini-Disk ist eine 3 1/2“ oder 5 1/4“ Diskette gemeint. Im Gegensatz zu 8“ Disketten, die zu CP/M-Zeiten als Maxi-Disk bezeichnet wurden.

Ich empfehle zum Arbeiten mit dem MC CP/M-Computer generell das Windows-Terminal-Programm TeraTerm. Am besten in der älteren Version 4.x, da bei späteren Versionen der „Send File“ Dialog sehr kryptisch gestaltet wurde.

Die Adresse des hier vorliegenden CP/M Systems sind wie folgt geändert.

CP/M (BDOS+CCP) auf Adresse: **CC00h**
BIOS auf Adresse: **E200h**

Normale ausführbare Programme werden auf Adresse 100h geladen.

Daraus geht hervor, wohin wir die Binärfiles laden müssen.

Folgende Binärfiles im **INTEL HEX Format** werden benötigt:

NBIOS10.HEX	das BIOS für die Mini Diskette (Adresse E200h)
CPM22.HEX	CCP und BDOS (Adresse CC00h)
NFORM.HEX	Format-Programm (Adresse 100h)
NPUTSYS.HEX	Kopiert Das System vom Speicher auf die Diskette (Adresse 100h)
NBOOTF.HEX	Bootloader (wird auf Adresse 1000h geladen)
NPUTBOOT.HEX	Schreibt den Bootloader von 1000h auf die Diskette
NGET.HEX	Transfer-Programm

1. Formatieren des Datenträgers

Die einzurichtende Diskette in Drive 0 (Laufwerk A:) einlegen.

Mit **r100 (+Enter)** und „Send File“ **NFORM.HEX** das Format-Programm laden. Der Monitor meldet **FF*** bei erfolgreicher Übertragung. NFORM mit **g100 (+Enter)** starten.

Auswahl:

- NDR DD DS 80 Spur (5)
- FLO2-Maxi/Mini (0C0h) (1)

- Laufwerk A (1)
- Starten mit „J“

Wenn die Formatierung komplett durchgelaufen, ist RESET-Taste drücken.

2. Schreiben des CP/M und des BIOS

Das (**+Enter**) zum Absenden eines Kommandos wird ab jetzt weggelassen.

Mit **rcc00** und „Send File“ **CPM22.HEX** das CP/M-System auf Adresse CC00h laden.

Mit **re200** und „Send File“ **NBIOS10.HEX** das BIOS erneut laden auf Adresse E200h laden.

Mit **r100** und „Send File“ **NPUT-SY.HEX** das Schreib-Programm auf Adresse 0100h laden und mit **g100** starten. CP/M und BIOS werden auf die System-Spuren der Diskette geschrieben.

3. Boot-Sektor schreiben

Mit **r1000** und „Send File“ **NBOOT.HEX** den Boot-Sektor auf die Adresse 1000h laden.

Mit **r100** und „Send File“ **NPUTBOOT.HEX** das Boot-Sektor-Schreib-Programm auf Adresse 100h laden und mit **g100** starten. Der Boot-Sektor wird auf Diskette geschrieben.

Die Diskette ist jetzt bootfähig und enthält das CP/M System. Nach eine Reset kann sie über den Monitor gebootet werden (Kommando „I“ im Monitor und das entsprechende Medium wählen).

4. Das Programm NGET übertragen

Mit **r100** und „Send File“ das Programm **NGET.HEX** auf Adresse 100h laden.

Da der Bootloader das Programm an Adresse 100h überschreiben würde, startet man das CP/M direkt mit dem Monitor Befehl **ge200**.

NGET.HEX befindet sich immer noch im Speicher und kann mit dem CP/M-Kommando „**save 5 nget.com**“ auf dem Medium gespeichert werden.

Mit **NGET** können jetzt weitere Programme über das Xmodem-Protokoll mit TeraTerm gesendet werden. Dazu in der CP/M-Kommandozeile „**NGET dateiname**“ eingeben und dann nach Aufforderung die Datei oder das Programm in TeraTerm mit „Transfer“ und „XMODEM“ senden.

Eine etwas ausführlichere Beschreibung findet sich im Repository von Ulrich Haumann <https://github.com/uli-pi/MC-CPM-Computer-Clone> im Verzeichnis CF-Software. Allerdings werden dort andere Programmnamen und ggf. auch andere Programmadressen verwendet.

